

Unidad 05

Pruebas de hipótesis estadísticas

2025

Guía de práctica

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Universidad Nacional del Nordeste

1 Introducción

En esta guía se verán distintas pruebas de hipótesis estadísticas, tanto paramétricas como no paramétricas. Se utilizará el set de hormigas `hormigas.csv` y `moscas.csv`

2 Carga de librerías y hormigas

```
library(vegan)
library(car)
library(emmeans)
library(multcomp)
library(ggplot2)

hormigas <- read.csv("datos/hormigas.csv", header = TRUE)
moscas <- read.csv("datos/moscas.csv", header = TRUE)

abundancia <- read.csv("datos/abundancia.csv", header = TRUE, row.names = 1)
ambiente <- read.csv("datos/ambiente.csv", header = TRUE, row.names = 1)
```

3 Prueba de supuestos

```
shapiro_test <- by(
  data = hormigas$Taxa_S,
  INDICES = hormigas$TRATAMIENTO,
  FUN = shapiro.test
)
shapiro_test

ggplot(hormigas, aes(sample = Taxa_S)) +
  geom_qq() +
  geom_qq_line() +
  facet_wrap(~ TRATAMIENTO) +
  theme_classic()
```

```
levene_test <- leveneTest(Taxa_S ~ TRATAMIENTO, data = hormigas)
levene_test
```

4 Pruebas paramétricas

Prueba T de Student

```
grupo1 <- hormigas$Taxa_S[hormigas$TRATAMIENTO == "ECB"]
grupo2 <- hormigas$Taxa_S[hormigas$TRATAMIENTO == "ECD"]

res_ttest <- t.test(grupo1, grupo2)
res_ttest
```

ANOVA

```
modelo_anova <- aov(Taxa_S ~ TRATAMIENTO, data = hormigas)
summary(modelo_anova)

# Ver diferencias entre grupos
emms <- emmeans(modelo_anova, specs = ~ TRATAMIENTO)
emms

pairs(emms)
```

MANOVA

```
modelo_manova <- manova(cbind(Taxa_S, INCIDENCIA) ~ TRATAMIENTO, data =
  hormigas)
summary(modelo_manova)
```

5 Pruebas no paramétricas

Prueba de Mann-Whitney U

```
ecb_vs_ecd <- subset(hormigas, TRATAMIENTO %in% c("ECB", "ECD"))  
  
test_whitney <- wilcox.test(D2 ~ TRATAMIENTO, data = ecb_vs_ecd)  
test_whitney
```

Prueba de Kruskal-Wallis

```
test_kruskal <- kruskal.test(D2 ~ TRATAMIENTO, data = hormigas)  
test_kruskal
```

Prueba de correlación de Spearman

```
spearman_cor <- cor.test(moscas$Div_Shan, moscas$IHH, method = "spearman")  
spearman_cor
```

PERMANOVA

```
dist_abundancia <- vegdist(abundancia, method = "bray")  
  
res_permanova <- adonis2(dist_abundancia ~ estado_conservacion, data =  
  ambiente, permutations = 999)  
res_permanova  
  
modelo_betadisp <- betadisper(dist_abundancia, group =  
  ambiente$estado_conservacion)  
anova(modelo_betadisp)
```